

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 2)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 23/09/2026 – 10/10/2026 | Báo cáo: 10/10/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Dữ liệu nghiên cứu: Khảo sát MISKG cho quan hệ thay thế, Recipe1MSubs cho bối cảnh công thức, FoodDB và FlavorDB cho hợp chất, USDA FoodData Central cho dinh dưỡng, cùng Open Food Facts và dữ liệu cảnh báo FDA cho safety.

Yêu cầu hệ thống: Đặc tả các luồng nhận diện nguyên liệu từ ảnh/văn bản, gợi ý thay thế theo ngữ cảnh, cảnh báo dị ứng, giải thích hợp chất, gamification và tương tác cộng đồng trên ChefKix.

Đánh giá: Đưa repeated pairs và unseen pairs thành hai lát cắt bắt buộc; xác định các metric Hit@1, Hit@5, Hit@10, MRR, NDCG và tỷ lệ vi phạm dị ứng cần thu thập.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu và ma trận dữ liệu để mọi Epic trong backlog có đầu vào, tiêu chí chấp nhận và nguồn bằng chứng rõ ràng.
- Phạm vi: Khảo sát dataset, SRS, Use Case, Data Flow, yêu cầu chức năng/phi chức năng và hợp đồng dữ liệu cho substitution, allergen profile và compound explanation.

3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

Mục	Hạng mục trọng tâm	Trạng thái
2.1	Lập ma trận dataset, provenance, schema và phạm vi sử dụng	Theo kế hoạch
2.2	Đặc tả SRS cho Creator, User và các luồng nghiên cứu	Theo kế hoạch
2.3	Xây dựng Use Case và Data Flow cho AI pipeline và ChefKix	Theo kế hoạch
2.4	Định nghĩa API contract và acceptance criteria cho safety/explanation	Theo kế hoạch

4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

Nhánh	Backlog / Epic	Trạng thái	Ghi chú
Data	MISKG, Recipe1MSubs, FooDB, FlavorDB, USDA, OFF, FDA	Theo kế hoạch	Mỗi nguồn có vai trò, provenance và mapping rõ ràng
Product	Creator và User journeys	Theo kế hoạch	Bao phủ đăng công thức, scan, substitution, safety và chemistry
Evaluation	Repeated vs unseen protocol	Theo kế hoạch	Metric và baseline được chốt trước khi train

5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- Dataset matrix và tài liệu SRS của khóa luận.
- Use Case, Data Flow và backlog acceptance criteria cho Lead/Member.
- API contract sơ bộ cho substitution response, allergen flags, nutritional delta và compound explanation.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Tên nguyên liệu và schema giữa MISKG, Recipe1MSubs, FooDB, USDA và Open Food Facts không đồng nhất; dữ liệu có thể có thiếu hoặc trùng.	Xây dựng canonical ingredient vocabulary, giữ provenance theo từng nguồn, kiểm tra license và tách rõ dữ liệu dùng cho train, benchmark và safety.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 3)

7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Thiết kế schema đồ thị dị thể, kiến trúc HGAT/Feature-Adaptive Gating, AI Service contract và integration boundary với Modular Monolith.

7.2 Frontend, QA và Evidence

Dựng UI/UX trên Figma cho scan, substitution card, safety indicators; khởi tạo graph explorer, evaluation dashboard, allergen profile và camera scaffold.

8. PHÂN CÔNG (SPRINT 3)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Phan Phú Thọ	Dataset matrix, canonical vocabulary, evaluation protocol và AI API requirements	Lead requirements
Võ Trung Tín	Use Case, Data Flow, SRS UI requirements và Member scaffold acceptance	Member requirements

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Phân tích và Đặc tả yêu cầu (23/09 – 10/10)	Theo kế hoạch	Đầu ra cần đạt là SRS, backlog cập nhật, Use Case và Data Flow đủ chi tiết để chuyển sang thiết kế hệ thống.

10. KẾT LUẬN

Sprint 2 làm rõ IRON CHEF cần chứng minh điều gì và dữ liệu nào đủ để chứng minh. Đây là điểm kiểm soát để tránh xây giao diện hoặc mô hình không phục vụ câu hỏi nghiên cứu.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín